Distance Pairs Trading — исследовательский разбор

Статус: одна выбранная пара, не прошедшая локальный поиск устойчивости на MOEX.

Сигнал

На 252 закрытых дневных свечах цены каждого кандидата нормируются к единице в начале formation period. Среди допустимых пар выбирается одна с минимальной суммой квадратов расстояний нормированных рядов. Для её spread фиксируются среднее и стандартное отклонение formation period.

В следующие максимум 126 сессий:

- при spread выше среднего на `2σ` открывается short дорогой и long дешёвой бумаги с весами `-0.5/+0.5`;
- при spread ниже среднего на `2σ` направления зеркальны;
- позиция закрывается при пересечении formation mean либо в конце trading period.

Новые пороги не подстраиваются во время открытой сделки. Две legs создаются как один target, но биржевые исполнения не атомарны.

Основание

Gatev, Goetzmann и Rouwenhorst формализовали простой distance approach и нашли положительный historical spread для американских акций. Do и Faff исследовали позднейшие периоды и показали ослабление результата и важность implementation costs. Статистическая близость не доказывает устойчивую экономическую связь.

Основные риски

- Структурный разрыв превращает mean reversion в расходящийся spread.
- Одна leg может исполниться, а вторая — нет; это создаёт временный naked risk.
- Short leg может стать недоступной или дорогой для займа.
- Дивиденды, split и несинхронные цены портят нормированный ряд.
- Выбор минимума среди многих пар содержит multiple-testing bias.
- Два рыночных ордера означают двойной spread и комиссию.

Источники

- Основной оригинал: `../originals/gatev-goetzmann-rouwenhorst-2006.pdf`.
- Позднейшая проверка: `../originals/do-faff-2010.pdf`.
- Метаданные и адреса: `../manifest.toml`.